

# Grundbegriffe der Matrizenrechnung

Kapitel 1 — Definitionen, Beispiele, Übungen

Studienkolleg Rahn Education Leipzig

# Der Matrixbegriff

---

## Definition

Eine **Matrix** ist ein rechteckiges Zahlenschema aus  $m$  Zeilen und  $n$  Spalten. Man sagt, sie ist vom **Typ**  $(m, n)$ .

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Das Element  $a_{ij}$  steht in der  $i$ -ten Zeile und  $j$ -ten Spalte.

# Der Matrixbegriff — Beispiel

---

## Beispiel

Gegeben sei

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

- $\mathbf{A}$  hat 2 Zeilen und 3 Spalten, ist also vom Typ  $(2, 3)$ .
- Das Element  $a_{23}$  steht in der 2-ten Zeile und 3-ten Spalte:  $a_{23} = 7$ .
- Das Element  $a_{12} = -1$ .

# Der Matrixbegriff — Übung

---

## Übung

Gegeben sei die Matrix

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 8 & -2 & 6 \\ 0 & -5 & 1 & 9 \\ 4 & 2 & 7 & -3 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie:

- (a) den Typ der Matrix  $B$ ,
- (b) das Element  $b_{24}$ ,
- (c) das Element  $b_{31}$ .

# Spezielle Matrizentypen (1/2)

---

## Definition

- **Quadratische Matrix:**  $m = n$ ; die Elemente  $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$  bilden die Hauptdiagonale.
- **Nullmatrix  $\mathbf{0}$ :** alle Elemente sind 0.
- **Einheitsmatrix  $\mathbf{I}$ :** 1 auf der Hauptdiagonalen, sonst 0.

# Spezielle Matrizentypen (2/2)

---

## Definition

- **Diagonalmatrix:** quadratisch, alle Elemente außerhalb der Hauptdiagonalen sind 0.
- **Dreiecksmatrix:** quadratisch, Elemente unterhalb bzw. oberhalb der Hauptdiagonalen sind 0.
- **Symmetrische Matrix:** quadratisch mit  $a_{ij} = a_{ji}$ , d. h.  $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ .

# Spezielle Matrizentypen — Beispiel

---

## Beispiel

$$\mathbf{I}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{I}_3$  ist die Einheitsmatrix,  $\mathbf{D}$  eine Diagonalmatrix und  $\mathbf{S}$  eine symmetrische Matrix, da  $s_{12} = s_{21} = 4$  gilt.

# Spezielle Matrizentypen — Übung

---

## Übung

Betrachten Sie die Matrix

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & x & 5 \\ 3 & 1 & -4 \\ y & -4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie  $x$  und  $y$  so, dass  $\mathbf{C}$  symmetrisch ist. Geben Sie außerdem an, welche Elemente auf der Hauptdiagonalen von  $\mathbf{C}$  liegen.

# Gleichheit von Matrizen

---

## Definition

Zwei Matrizen heißen **gleich**, wenn sie

- vom gleichen Typ sind und
- in allen entsprechenden Elementen übereinstimmen.

# Gleichheit von Matrizen — Beispiel

---

## Beispiel

Gegeben seien

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} x & 3 \\ 5 & y \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

Damit  $\mathbf{A} = \mathbf{B}$  gilt, müssen alle Elemente übereinstimmen:  $x = 7$  und  $y = -2$ .

# Gleichheit von Matrizen — Übung

---

## Übung

Gegeben seien

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2x & 9 \\ y+1 & -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie  $x$  und  $y$  so, dass  $\mathbf{A} = \mathbf{B}$  gilt.

# Addition und Subtraktion von Matrizen

---

## Definition

Sind  $\mathbf{A}$  und  $\mathbf{B}$  vom gleichen Typ  $(m, n)$ , so werden sie elementweise addiert bzw. subtrahiert:

$$(\mathbf{A} \pm \mathbf{B})_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$$

Diese Operation ist **kommutativ** und **assoziativ**.

# Addition und Subtraktion — Beispiel

---

Beispiel

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+5 & -1+6 \\ 3-2 & 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 5 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

# Addition und Subtraktion — Übung

---

## Übung

Berechnen Sie  $A - B$  für

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & -3 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ -1 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

# Skalarmultiplikation

---

## Definition

Eine Matrix wird mit einer reellen Zahl  $\lambda$  multipliziert, indem jedes Element mit  $\lambda$  multipliziert wird:

$$(\lambda \mathbf{A})_{ij} = \lambda \cdot a_{ij}$$

# Skalarmultiplikation — Beispiel

---

## Beispiel

Für  $\lambda = 3$  und

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

gilt

$$3\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

# Skalarmultiplikation — Übung

---

## Übung

Berechnen Sie  $2\mathbf{A} - \mathbf{B}$  für

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

# Multiplikation zweier Matrizen

---

## Definition

Das Produkt  $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$  ist nur definiert, wenn die Spaltenzahl von  $\mathbf{A}$  gleich der Zeilenzahl von  $\mathbf{B}$  ist. Ist  $\mathbf{A}$  vom Typ  $(m, n)$  und  $\mathbf{B}$  vom Typ  $(n, p)$ , so ist  $\mathbf{C}$  vom Typ  $(m, p)$  mit

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}.$$

**Wichtig:** Die Matrizenmultiplikation ist **nicht kommutativ**: im Allgemeinen gilt  $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$ .

# Multiplikation zweier Matrizen — Beispiel

---

Beispiel

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

# Multiplikation zweier Matrizen — Übung

---

## Übung

Gegeben seien

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie sowohl  $\mathbf{AB}$  als auch  $\mathbf{BA}$  und vergleichen Sie die Ergebnisse.

# Transponierte Matrix

---

## Definition

Vertauscht man Zeilen und Spalten einer Matrix  $\mathbf{A}$  vom Typ  $(m, n)$ , erhält man die transponierte Matrix  $\mathbf{A}^T$  vom Typ  $(n, m)$  mit  $(\mathbf{A}^T)_{ij} = a_{ji}$ .

- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$
- $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$  (Reihenfolge beachten!)

# Transponierte Matrix — Beispiel

---

## Beispiel

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \implies \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A}$  ist vom Typ  $(2, 3)$ , also ist  $\mathbf{A}^T$  vom Typ  $(3, 2)$ .

# Transponierte Matrix — Übung

---

## Übung

Gegeben seien

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie  $(\mathbf{AB})^T$  sowie  $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$  und bestätigen Sie, dass beide übereinstimmen.

# Inverse Matrix

---

## Definition

Gibt es zu einer quadratischen Matrix  $A$  eine Matrix  $A^{-1}$  mit

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I,$$

so heißt  $A$  **invertierbar** oder **regulär**. Für Produkte gilt:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

# Inverse Matrix — Beispiel

---

## Beispiel

Für

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

gilt

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}.$$

# Inverse Matrix — Übung

---

## Übung

Gegeben seien

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie durch Nachrechnen, ob  $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$  gilt.

# Spur einer Matrix

---

## Definition

Die **Spur** (engl. trace) einer quadratischen Matrix ist die Summe ihrer Hauptdiagonalelemente:

$$\text{Spur}(\mathbf{A}) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

# Spur einer Matrix — Beispiel

---

## Beispiel

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -2 \\ 0 & -5 & 4 \\ 6 & 1 & 8 \end{pmatrix} \implies \text{Spur}(\mathbf{A}) = 3 + (-5) + 8 = 6.$$

# Spur einer Matrix — Übung

---

## Übung

Berechnen Sie die Spur der Matrix

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 9 \\ 1 & 4 & -3 \\ 7 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

# Klausuraufgabe 1

---

## Klausuraufgabe 1

Gegeben seien die Matrizen

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie den Typ der Matrizen  $\mathbf{A}$  und  $\mathbf{B}$ .
- (b) Berechnen Sie das Produkt  $\mathbf{AB}$ .
- (c) Ist das Produkt  $\mathbf{BA}$  definiert? Begründen Sie und berechnen Sie es gegebenenfalls.
- (d) Bestimmen Sie die transponierte Matrix  $\mathbf{A}^T$ .

# Klausuraufgabe 2

---

## Klausuraufgabe 2

Gegeben seien die Matrizen

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Prüfen Sie durch Nachrechnen, ob  $\mathbf{D} = \mathbf{C}^{-1}$  gilt.
- (b) Berechnen Sie  $2\mathbf{C} - \mathbf{D}$ .
- (c) Bestimmen Sie die Spur von  $\mathbf{C}$  sowie die Spur von  $\mathbf{D}$ .
- (d) Für welchen Wert von  $x$  ist die Matrix  $\begin{pmatrix} 4 & x \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$  symmetrisch?